

PÁGINA PRINCIPAL / MIS CURSOS / ISI_RI / SECCIÓN CUESTIONARIOS
/ SEGUNDA INSTANCIA DE EVALUACIÓN (CUESTIONARIO DE ESTUDIO)

Comenzado el	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 18:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 18:35
Tiempo empleado	13 minutos 25 segundos
Puntos	35,50/50,00
Calificación	7,10 de 10,00 (71%)
Comentario -	Muy bien!!, te recomiendo que revises y hagas una relectura de la bibliografía de aquellos ítem en los que tuviste dificultad. Saludos!!

Pregunta 1

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es el principal ataque que compromete la seguridad de RSA?

Seleccione una:

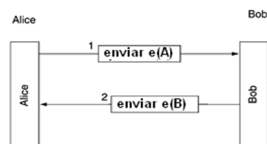
- ☐ a. Ataque de encuentro a medio camino
- ☒ b. Fuerza Bruta
- ☐ c. MITM (Hombre en el medio)

✘ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

RSA - Vulnerabilidades

- En la práctica, las vulnerabilidades mencionadas no suelen afectar seriamente a RSA
-excepto que RSA se utiliza principalmente para...LA DIFUSIÓN DE CLAVES SIMETRICAS!
- Además, existe una forma de vulnerabilidad que SÍ compromete a RSA (como a muchos otros algoritmos)
- Es el ataque de "hombre en el medio" o MITM
- En forma general, un intercambio de mensajes con RSA se daría así:



La respuesta correcta es: MITM (Hombre en el medio)

Pregunta 2

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Tengo la dirección 200.194.48.0/24, y deseo subnetear para conseguir 8 subredes con 32 direcciones cada una

¿Cuántos bits tengo que avanzar en la máscara?

Seleccione una:

- ☐ a. 6
- ☐ b. 7
- ☐ c. 4
- ☐ d. 8
- ☒ e. 5
- ☐ f. 3

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 3

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que propiedades debiera tener un algoritmo de enrutamiento

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Sencillez
- ☒ b. Estabilidad
- ☒ c. Complejidad
- ☒ d. Equidad
- ☒ e. Optimización
- ☒ f. Robustez
- ☒ g. Exactitud
- ☒ h. Velocidad

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Propiedades de un Algoritmo de Enrutamiento

- Exactitud
- Sencillez
- Robustez
- Estabilidad
- Equidad
- Optimización

Las respuestas correctas son: Exactitud, Sencillez, Equidad, Estabilidad, Optimización, Robustez

Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como se soluciona el ataque MITM?

Seleccione una:

- ☒ a. Utilizando una PKI – Public Key Infrastructure (CA)
- ☐ b. Utilizando el algoritmo RSA
- ☐ c. Utilizando algoritmos de clave pública

✓ Correcto

Respuesta correcta

PKI – Public Key Infrastructure

- Problema: la clave pública del receptor es válida?
- Problema MITM. Ejemplo



- Solución: una CA que emita certificados (C) firmados con la clave privada del receptor
- Se calcula $D(\text{MD}(C))$ del certificado y se adjunta al certificado. El receptor calcula $E(D(\text{MD}(C)))$, obtiene $\text{MD}(C)$ y lo compara con el hash del certificado
- Si coincide, estamos seguros de estar usando la clave pública correcta
- Formato estándar de certificados (p.ej. X.509)

La respuesta correcta es: Utilizando una PKI – Public Key Infrastructure (CA)

Pregunta 5

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☐ b. Persist
- ☒ c. 2MSL
- ☐ d. Keepalive
- ☐ e. RTO

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 6

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

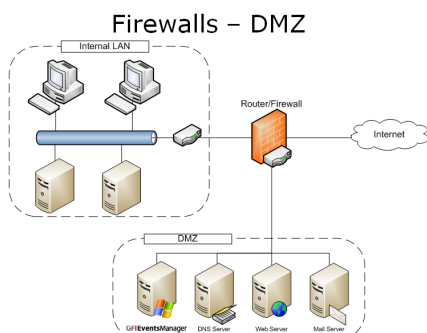
Una DMZ (marque las opciones válidas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Aísla servidores y equipos de la red interna ✓ Correcto
- ☐ b. Expone los servicios externos
- ☒ c. Se mantiene fuera del Firewall ✓ Correcto
- ☒ d. Es por definición una zona desmilitarizada ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.



- Permite situar los servidores accesibles desde el exterior (Web, Mail,...)
- A la vez que aislar los servidores internos

Las respuestas correctas son: Aísla servidores y equipos de la red interna, Es por definición una zona desmilitarizada, Se mantiene fuera del Firewall, Expone los servicios externos

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Tiempo de espera agotado", esto es debido a:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP ✓ Correcto
- ☒ b. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall" ✓ Correcto
- ☐ c. que el HOST no existe o no se encuentra en la red
- ☒ d. la red esta congestionada y las respuestas no llegan ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP, la red esta congestionada y las respuestas no llegan, Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"

Pregunta 8

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El campo "longitud de carga útil" de IPv6, tiene el mismo significado que el campo "longitud total" en IPv4

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

Incorrecto

El significado es distinto pues el campo "longitud total" de IPv4 incluye el número de bytes de la cabecera del datagrama

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ARP tiene encabezado de formato fijo

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 10

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para IPv6

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|--------------|
| ☒ a. Define direcciones de Monodifusión | ✓ Correcto |
| ☒ b. Características para Seguridad | ✓ Correcto |
| ☒ c. Optimiza fragmentación en los enrutadores | ✗ Incorrecto |
| ☒ d. Utiliza Cheksum de 32 bits | ✗ Incorrecto |
| ☒ e. Utiliza direcciones de 16 Bytes | ✓ Correcto |
| ☒ f. Hace servicio de entrega confiable | ✗ Incorrecto |
| ☒ g. Mejoras Multicast | ✓ Correcto |
| ☒ h. Las direcciones IPv6 son jerárquicas | ✓ Correcto |
| ☐ i. Utiliza Autoconfiguración | |
| ☒ j. Características para QoS | ✓ Correcto |
| ☐ k. Formato cabecera simplificado | |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Utiliza direcciones de 16 Bytes, Formato cabecera simplificado, Utiliza Autoconfiguración, Mejoras Multicast, Características para Seguridad, Características para QoS, Las direcciones IPv6 son jerárquicas, Define direcciones de Monodifusión

Pregunta 11

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

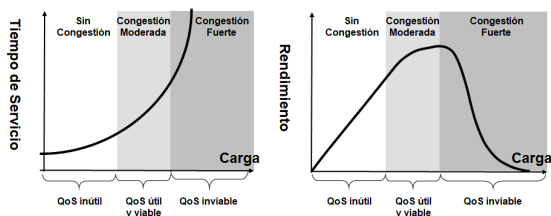
En que condiciones de la red es útil la aplicación de QoS

Seleccione una:

- | | |
|--|--------------|
| ☒ a. Congestión severa o fuerte | ✗ Incorrecto |
| ☐ b. Sin Congestión | |
| ☐ c. Congestión Moderada | |

Respuesta incorrecta.

Congestión. Efectos.



La respuesta correcta es: Congestión Moderada

Pregunta 12

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. 2MSL
- ☐ b. Persist
- ☐ c. Hello
- ☒ d. RTO
- ☐ e. Keepalive

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT; p.ej. $\gamma \cdot \text{RTT}$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $\text{NEW_RTT} = (\alpha * \text{OLD_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

```
DIFF = SAMPLE - Old_RTT
Smoothed_RTT = Old_RTT +  $\delta$  * DIFF
DEV = Old_DEV +  $\rho$  (|DIFF| - Old_DEV)
Timeout = Smoothed_RTT +  $\eta$  * DEV
```

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 13

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad en IPSEC se define mediante:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La dirección IP de origen
- ☐ b. la SPI
- ☒ c. La dirección IP de destino
- ☐ d. El camino
- ☐ e. El modo

- ✗ Incorrecto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✗ Incorrecto
- ✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC, utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

Las respuestas correctas son: El modo, la SPI, La dirección IP de destino

Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

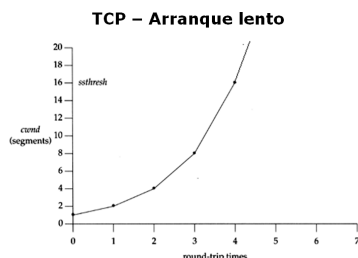
El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Siempre se mide en octetos
- ☐ b. El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse
- ☒ c. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- ☒ d. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión $cwnd$
- ☐ e. Tiene un valor inicial de 65536 bits

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta correcta



- Es importante que una nueva conexión TCP inyecte segmentos en forma gradual a la subred.
- De lo contrario, se puede producir *congestión*
- Para evitarlo, TCP utiliza el mecanismo de *arranque lento* (Slow Start). Agregamos otro parámetro en cada conexión: la ventana de congestión, o $cwnd$
- Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- Siempre se mide en *octetos*
- El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse
- Ejemplo

No es lento, es exponencial!

Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión $cwnd$, Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse

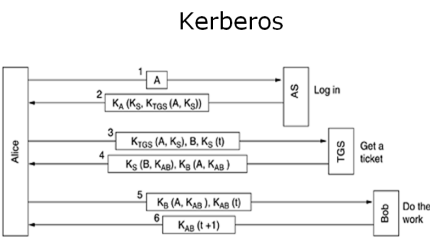
Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Establezca el orden adecuado para una autenticación utilizando Kerveros suponiendo aque "Alice" es quien inicia la sesión y "Bob" es el servidor que ejecutara la orden de "Alice"

2	la estación de trabajo envia en texto plano al AS	✓
3	recive KA [KS, KTGS (A,Ks)]	✓
4	Alice teclea su contraseña y emite una solicitud de contacto para Bob	✓
5	recive KS (B,KAB), KB, (A,KAB)	✓
7	se recibe KAB(t+1)	✓
1	Alice teclea su nombre en una estación de trabajo	✓
6	Alice emite a Bob KB(A,KAB), KABt	✓

Respuesta correcta



- Existen mecanismos similares desarrollados para autenticar mediante clave pública

La respuesta correcta es: 2 → la estación de trabajo envia en texto plano al AS, 3 → recive KA [KS, KTGS (A,Ks)], 4 → Alice teclea su contraseña y emite una solicitud de contacto para Bob, 5 → recibe KS (B,KAB), KB, (A,KAB), 7 → se recibe KAB(t+1), 1 → Alice teclea su nombre en una estación de trabajo, 6 → Alice emite a Bob KB(A,KAB), KABt

Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

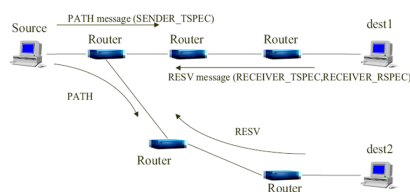
Con el protocolo RSVP, en el establecimiento de la reserva:

La fuente o servidor ☒

El destino o receptor ☒

Respuesta correcta

RSVP-Establecimiento de reserva



RESV = FlowSpec+FilterSpec (TSPEC/RSPEC)

La respuesta correcta es: La fuente o servidor → proporciona información de encaminamiento hacia arriba con el mensaje Path, El destino o receptor → inicia una reserva mediante el mensaje Resv, los cuales se propagan hacia arriba en el árbol de distribución

Pregunta 17

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el protocolo RIP:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Cada ruteador envía su tabla completa a todos sus vecinos ✓ Correcto
- ☒ b. Cada ruteador envía su tabla completa a todos los ruteadores ✗ Incorrecto
- ☒ c. Cada ruteador anuncia a sus vecinos las redes directamente conectadas ✗ incorrecto
- ☐ d. los ruteadores no anuncian rutas por las interfaces que aprendieron dichas rutas

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Cada ruteador envía su tabla completa a todos sus vecinos, los ruteadores no anuncian rutas por las interfaces que aprendieron dichas rutas

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el protocolo IPv6, cuando se utilizan opciones salto a salto, se debe poner en cero el valor del campo "cabecera siguiente"

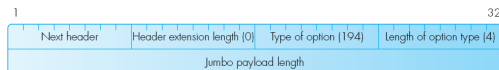
Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0



La respuesta correcta es "Verdadero"

Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible la utilización de VPN's con NAT

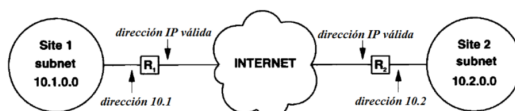
Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

VPNs: relación con NAT

- Se pueden utilizar las VPNs junto con un mecanismo de direcciones privadas (NAT)
- Se necesitan mantener TABLAS en los routers para encontrar las direcciones a través del túnel
- Distintas variantes (NAT, NAT/PAT, ...)



La respuesta correcta es "Verdadero"

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El MTU indica:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El tamaño máximo del paquete IP
- ☐ b. La fragmentación
- ☒ c. La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Congestion Avoidance
- ☒ b. FAST RETRANSMIT
- ☐ c. Slow Start
- ☐ d. FAST RECOVERY

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

Pregunta 22

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son los tipos de servicio en IntServ?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Garantizado
- ☐ b. Best Effort
- ☒ c. EF - Expedited Forwarding
- ☒ d. Carga Controlada
- ☒ e. AF - Assured Forwarding

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

IntServ - Tipos de Servicio

Servicio	Características	Equivalencia en ATM
Garantizado	• Garantiza un caudal mínimo y un retardo máximo • Cada router del trayecto debe dar garantías	CBR VBR-rt
Carga Controlada ('Controlled Load')	• Calidad similar a la de una red de datagramas poco cargada. • Se supone que el retardo es bajo, pero no se dan garantías	VBR-nrt
'Best Effort'	• Ninguna garantía (como antes sin QoS)	UBR, ABR

Las respuestas correctas son: Garantizado, Best Effort, Carga Controlada

Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para la fragmentación en IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits
- ☒ b. Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU
- ☐ c. La cabecera de fragmentación incluye el bit D (don't fragment)
- ☒ d. Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes, Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU, La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

BGP de por sí mantiene la coherencia y consistencia en las rutas a través de los sistemas autónomos

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

RESTRICCIONES CLAVE - Consecuencias!

- BGP no soporta rutas múltiples
- BGP no soporta balanceo de cargas
- Como caso especial, BGP es inadecuado para un AS con varias conexiones a otros AS. El administrador debe configurar manualmente qué redes son anunciadas por qué ruteador.
- BGP de por sí no garantiza consistencia global. Todos los AS deben acordar un esquema consistente de anuncios de alcanzabilidad

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 25

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La etiqueta MPLS forma parte de la cabecera de IPv6

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Emisor
- ☒ b. Receptor

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (W)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 27

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que características tiene un sistema de ruteo con nucleo o backbone

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Tienen problemas de escala
- ☒ b. Presentan el inconveniente de redes ocultas
- ☒ c. Se pueden conectar dos núcleos mediante un par de conjuntos de rutas por omisión
- ☒ d. Presentan el inconveniente de salto extra
- ☒ e. Se tiene que definir que enrutadores participan del núcleo y cuales no

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se tiene que definir que enrutadores participan del núcleo y cuales no, Tienen problemas de escala, Presentan el inconveniente de redes ocultas, Presentan el inconveniente de salto extra

Pregunta 28

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos clases de direcciones estableció la convención original de direccionamiento IPv4?

Seleccione una:

- ☐ a. 3
- ☐ b. 6
- ☒ c. 7
- ☐ d. 4
- ☐ e. 8
- ☐ f. 5

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Clas e	Rango	Nº de Redes	Nº de Host	Máscara de Red	Broadca st			
A	1.0.0.0	126	16777214	255.0.0.0	x.255.255.255			
	126.255.255.255							
B	128.0.0.0	16384	65534	255.255.0.0	x.x.255.255			
	191.255.255.255							
C	192.0.0.0	2097152	254	255.255.255.0	x.x.x.255			
	223.255.255.255							
D	224.0.0.0	MULTIDIFUSIÓN						
	239.255.255.255							
E	240.0.0.0	EXPERIMENTAL						
	255.255.255.255							

La respuesta correcta es: 5

Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "Congestion Management" y "Congestion Avoidance"?

Seleccione una:

- ☒ a. El descarte de paquetes
- ☐ b. La eficiencia
- ☐ c. El "alisado del tráfico"

✓ Correcto

Respuesta correcta

Políticas de Descarte (Congestion Avoidance)

- FIFO (También llamada drop-tail). No permite QoS
- RED – Random Early Detection. Permite evitar la congestión mediante descartes probabilísticos
- WRED – RED con prioridades basadas en CoS
- RIO – RED con dos umbrales para distinto tráfico
- **Active Queue Management (AQM)**

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", como se puede determinar que la red es inalcanzable o un computador de esa red es inalcanzable? (marque las opciones que son correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP ✔ Incorrecto
- ☒ b. por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP ✔ Correcto
- ☒ c. por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP ✔ Correcto
- ☐ d. por el campo tipo =0 del mensaje ICMP
- ☐ e. por el campo tipo=4 del mensaje ICMP

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP, por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP, por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP

Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✔ Correcto
- ☐ b. Es la ventana del emisor
- ☒ c. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor ✔ Correcto
- ☒ d. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0 ✔ Correcto
- ☒ e. Es la VENTANA del receptor (W) ✔ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 32

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el parámetro fundamental que define la aplicación de QoS?

Seleccione una:

- ☐ a. El ancho de banda
- ☒ b. La congestión
- ☐ c. Clasificar el Tráfico
- ☐ d. El control de admisión
- ☐ e. Los aspectos de disponibilidad
- ☐ f. Los aspectos de seguridad
- ☐ g. Controlar los flujos

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La congestión

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último accuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☒ a. Persist
- ☐ b. RTO
- ☐ c. Hello
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. Keepalive

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último accuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IPv4 el proceso de fragmentación se puede producir en:

Seleccione una:

- ☒ a. En los enrutadores de la sub-red
- ☐ b. Destino
- ☐ c. Origen

✓ Correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En los enrutadores de la sub-red

Pregunta 35

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Los números de secuencia en TCP: (marque las opciones válidas para el ítem)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes ✓ Correcto
- ☒ b. Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO ✓ Correcto
- ☐ c. Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)
- ☒ d. Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking) ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO, Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes, Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking), Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)

Pregunta 36

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

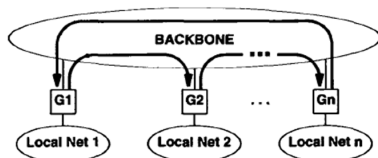
Un router de backbone no puede tener rutas por defecto

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

Incorrecto

Problema: rutas por omisión en backbone



Conclusión: no existen!

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes opciones IPv6 se procesan en el destino

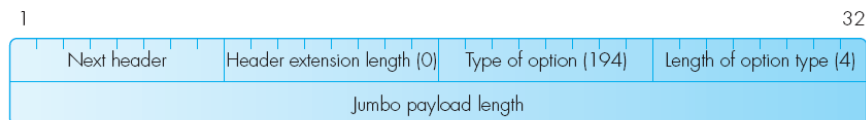
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Enrutamiento
- ☒ b. Autenticación ✓ Correcto
- ☐ c. Opciones Salto a Salto
- ☒ d. Fragmentación ✓ Correcto
- ☒ e. Encriptación ✓ Correcto
- ☒ f. Opciones de destino ✓ Correcto

Respuesta correcta

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0



Las respuestas correctas son: Opciones de destino, Fragmentación, Autenticación, Encriptación

Pregunta 38

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

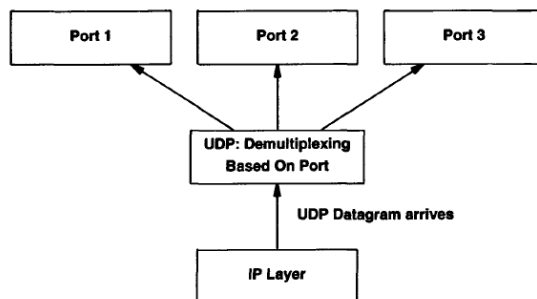
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☒ a. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ b. Demultiplexación basada en dirección de red
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección de host

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 39

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marque cual de las siguientes opciones, son mensajes correspondientes a BGP4

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. KEPPALIVE | ✓ Correcto |
| ☐ b. HELLO | |
| ☒ c. NOTIFICATION | ✓ Correcto |
| ☒ d. OPEN | ✓ Correcto |
| ☒ e. UPDATE | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

BGP4 Mensajes

- OPEN (iniciar sesión)
- UPDATE (actualización)
- NOTIFICATION (errores)
- KEEPALIVE (mant.conexión)

Las respuestas correctas son: OPEN, UPDATE, NOTIFICATION, KEPPALIVE

Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo de vector distancia es también conocido por:

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Algoritmo de Bellman-Ford | ✓ Correcto |
| ☒ b. Algoritmo de Ford-Fulkerson | ✓ |
| ☐ c. Algoritmo de Dijkstra | |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Algoritmo de Bellman-Ford, Algoritmo de Ford-Fulkerson

Pregunta 41

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el contenido del campo "longitud de carga útil" de IPv6, el valor mínimo es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 576 bytes
- ☒ b. 536 bytes
- ☐ c. 64 bytes
- ☐ d. 64 Kbytes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 536 bytes

Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la ventaja de un screening router respecto de un PROXY?

Seleccione una:

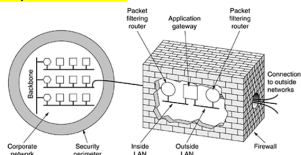
- ☒ a. La performance
- ☐ b. La aislación
- ☐ c. La robustez

✓ Correcto

Respuesta correcta

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- **Problema: performance**



La respuesta correcta es: La performance

Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el concepto clave en IPSEC?

Seleccione una:

- ☐ a. Los algoritmos de encriptación
- ☐ b. La utilización de ESP
- ☐ c. La SPI (Security Parameter Index)
- ☒ d. La asociación de seguridad
- ☐ e. La utilización de AH

✓ Correcto

Respuesta correcta

IPSec

- **Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)**
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es: La asociación de seguridad

Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que problema se puede producir si durante la aplicación de la técnica de VLSM, en un paso posterior utilizo una máscara mas corta que en un paso anterior?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se produce una reutilización de direcciones
- ☐ b. Se duplica el rango de direcciones
- ☒ c. Se produce el denominado "solapamiento de direcciones"
- ☐ d. Se aumenta el rango de direcciones

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se produce una reutilización de direcciones, Se produce el denominado "solapamiento de direcciones"

Pregunta 45

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

RIP es quizás el protocolo más implementado en redes de pequeña escala

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Por su sencillez y facilidad de administración, muchos dispositivos (algunos routers para pequeñas oficinas, por ejemplo) tienen activado RIP por defecto. También puede ocurrir encontrarse con firewalls que soportan RIP pero no OSPF o EIGRP

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☐ a. Hello | |
| ☒ b. RTO | ✓ Correcto |
| ☒ c. Keepalive | ✓ Correcto |
| ☒ d. Persist | ✓ Correcto |
| ☒ e. 2MSL | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de los siguientes son tipos de mensaje de OSPF-LSAs (Anuncio de Estado de Enlace del protocolo OSPF)

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|------------|
| ☐ a. LS Update Actualización de estado de enlace | |
| ☒ b. Anuncio de enlace sumariado AR | ✓ Correcto |
| ☒ c. Anuncio de enlace sumariado ABR | ✓ Correcto |
| ☒ d. Anuncio de enlace sumariado ASBR | ✓ Correcto |
| ☐ e. LS Request solicitud de estado de enlace | |
| ☒ f. Anuncio de Router | ✓ Correcto |
| ☒ g. Anuncio de Red | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

OSPF -LSAs 5 TIPOS

- Tipo 1: Anuncio de Router
- Tipo 2: Anuncio de Red
- Tipo 3: Anuncio de enlace sumariado AR
- Tipo 4: Anuncio de enlace sumariado ABR
- Tipo 5: Anuncio de enlace sumariado ASBR

Las respuestas correctas son: Anuncio de Router, Anuncio de Red, Anuncio de enlace sumariado AR, Anuncio de enlace sumariado ABR, Anuncio de enlace sumariado ASBR

Pregunta 48

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S | ✓ Correcto |
| ☒ b. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex. | ✓ Correcto |
| ☒ c. Número de secuencia para cada octeto | ✓ Correcto |
| ☒ d. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream) | ✓ Correcto |
| ☒ e. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd) | ✓ Correcto |
| ☒ f. Utilización de buffers | ✓ Correcto |
| ☒ g. Full Duplex | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 49

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv6

Seleccione una:

- ☒ a. 40 bytes
- ☐ b. 20 bytes
- ☐ c. 48 bytes
- ☐ d. 64 bytes
- ☐ e. 1500 bytes

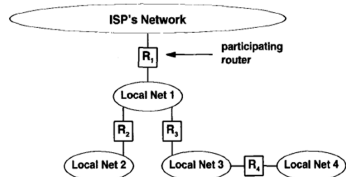
✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 40 bytes

Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00



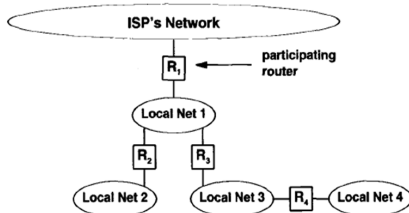
En un sistema de núcleo, el router de borde está conectado a un grupo de routers internos que a su vez conectan otros routers de menor jerarquía, si una red está conectada a uno de estos router de menor jerarquía, ¿quién es el responsable de anunciar su ruta hacia el núcleo?

Seleccione una:

- ☐ a. El router al cual está directamente conectado
- ☒ b. Una autoridad administrativa
- ☐ c. los routers intermedios
- ☐ d. El router de núcleo

✓ Correcto

Respuesta correcta



El router $R4$ es el router más estrechamente asociado con red local 4, pero se encuentra a 2 saltos del router de núcleo próximo. Así, $R4$ debe depender de router $R3$ para encaminar paquetes a la red 4. El caso es que $R4$ sabe de red local 4 pero no puede pasar datagramas directamente desde $R1$. El Router $R3$ está a un salto del núcleo y puede garantizar pasar paquetes, pero no se conecta directamente a la red local 4. Entonces, parece incorrecto asignar responsabilidad a $R3$ para anunciar la red 4. Solucionar este dilema requerirá que nosotros introduzcamos el concepto de Sistema Autónomo donde, la arquitectura debería ser pensada como una organización sola que tiene muchas redes bajo su control. Debido a que las redes y routers caen bajo una única autoridad administrativa, esa autoridad puede garantizar que las rutas internas permanecen consistentes y viables. Además, la autoridad administrativa puede escoger uno de sus routers para informar al mundo exterior de las redes dentro de la organización. En el ejemplo de la figura, porque router $R2$, $R3$, y $R4$ yacen bajo el control de una autoridad administrativa, esa autoridad puede hacer que $R3$ anuncie las redes 2, 3, y 4 ($R3$ ya sabe de la red 1 porque tiene una conexión directa a ella).

La respuesta correcta es: Una autoridad administrativa

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ▶